Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Identités remarquables et puissances

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Développer et factoriser une expression littérale.
- Connaître et utiliser les identités remarquables dans les deux sens.
- Connaître et utiliser les règles de calcul sur les puissances (exposants positifs et négatifs).
- Utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

Prérequis

- Calcul littéral.
- Distributivité.
- Puissances d'un nombre rationnel.
- Racines carrées.

I. Développement

Définition

Développer une expression, c'est transformer un **produit** en une **somme** (ou une différence).

Propriété — Distributivité

Pour tous nombres réels k, a, b, c et d :

$$k(a+b)=ka+kb \qquad k(a-b)=ka-kb \qquad (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd.$$

Exemple

$$A=-5(2x-3)=-10x+15.$$

$$B=(3x-1)(x+2)=3x^2+6x-x-2=3x^2+5x-2.$$

$$C=\sqrt{2}\left(3+\sqrt{2}\right)=3\sqrt{2}+2.$$

Remarque

Pour développer $-(a+b)$, on change tous les signes : $-(a+b)=-a-b$ et $-(a-b)=-a+b$.

II. Factorisation

Définition

Factoriser une expression, c'est transformer une **somme** (ou une différence) en un **produit**.

Propriété — Facteur commun

Pour tous nombres réels k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \qquad ka - kb = k(a - b).$$

Exemple

- $3x + 9 = 3 \times x + 3 \times 3 = 3(x + 3)$.
- $14x^2 - 21x = 7x \times 2x - 7x \times 3 = 7x(2x - 3)$.
- $(2x + 3)^2 + (x - 5)(2x + 3) = (2x + 3)\,[(2x + 3) + (x - 5)] = (2x + 3)(3x - 2)$.
- $(x + 1)(2x - 5) - (x + 1)(x - 9) = (x + 1)\,[(2x - 5) - (x - 9)] = (x + 1)(x + 4)$.

Méthode

1. Repérer le facteur commun (un nombre, une lettre ou une parenthèse entière).
2. L'écrire devant une parenthèse.
3. Écrire dans la parenthèse ce qui reste de chaque terme, **en gardant les signes**.
4. Réduire l'intérieur de la parenthèse.

III. Les identités remarquables

Propriété

Pour tous nombres réels a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

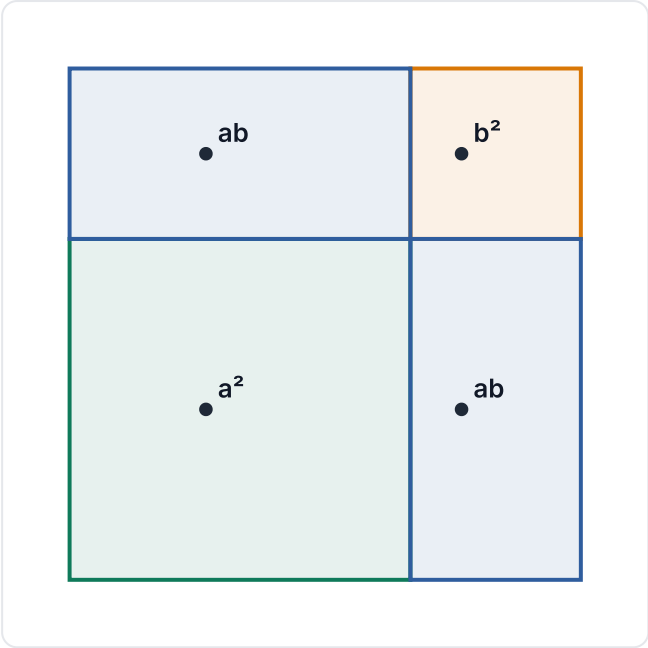
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Démonstration

$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$.



Le carré de côté $a+b$ a pour aire $a^2+2ab+b^2$.

1. Développer avec les identités remarquables

Exemple

$$(x+3)^2 = x^2 + 2\times x\times 3 + 3^2 = x^2+6x+9.$$

$$\left(2\sqrt{5}-3\right)^2 = \left(2\sqrt{5}\right)^2 - 2\times 2\sqrt{5}\times 3 + 3^2 = 20 - 12\sqrt{5} + 9 = 29 - 12\sqrt{5}.$$

$$\left(2\sqrt{7}+3\sqrt{5}\right)\left(2\sqrt{7}-3\sqrt{5}\right) = \left(2\sqrt{7}\right)^2 - \left(3\sqrt{5}\right)^2 = 28 - 45 = -17.$$

2. Factoriser avec les identités remarquables

Méthode

On lit les identités « de droite à gauche » :

- $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ et $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$: on vérifie que le terme du milieu est bien le **double produit** $2ab$.
- $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$: une **différence de deux carrés**.

Exemple

- $x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x+5)^2$.
- $4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = (2x-1)^2$.
- $9x^2 - 49 = (3x)^2 - 7^2 = (3x-7)(3x+7)$.
- $(2x-5)^2 - (x+1)^2 = [(2x-5) - (x+1)]\,[(2x-5) + (x+1)] = (x-6)(3x-4)$.
- $x^2 - 7 = x^2 - \left(\sqrt{7}\right)^2 = \left(x - \sqrt{7}\right)\left(x + \sqrt{7}\right)$.

IV. Les puissances

1. Puissance d'un nombre réel

Définition

Soient a un nombre réel et n un entier naturel.

- Pour $n \geq 2$: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; on lit « a exposant n ».
- $a^1 = a$ et, pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$.
- Pour $a \neq 0$: $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$. En particulier $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.

Exemple

$3^3 = 27$; $(-2)^4 = 16$; $(-2)^3 = -8$; $-2^4 = -16$; $2^{-4} = \dfrac{1}{2^4} = \dfrac{1}{16}$; $\left(\dfrac{7}{3}\right)^{-2} = \left(\dfrac{3}{7}\right)^2 = \dfrac{9}{49}$.

Règle — Signe d'une puissance

- Une puissance d'un nombre positif est positive.
- Pour $a < 0$: a^n est **positif si n est pair** et **négatif si n est impair**.
- Attention : $(-a)^2 = a^2$ mais $-a^2 = -(a^2)$.

2. Règles de calcul

Propriété

Pour tous réels a et b non nuls et tous entiers relatifs m et n :

Règle	Formule
Produit de même base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Quotient de même base	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Puissance d'une puissance	$(a^m)^n = a^{m \times n}$
Produit de même exposant	$a^n \times b^n = (a \times b)^n$
Quotient de même exposant	$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$

Exemple

$(-3)^2 \times (-3)^3 = (-3)^5$; $2^7 \times 5^7 = 10^7$; $\left(2^3\right)^4 = 2^{12}$; $\dfrac{1{,}3^5}{1{,}3^3} = 1{,}3^2$; $\dfrac{21^3}{7^3} = 3^3 = 27$.

3. Puissances de 10

Propriété

Pour tout entier naturel n :

$$10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}} \qquad 10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$$

et $10^0 = 1$, $10^1 = 10$. Les règles de calcul précédentes s'appliquent : $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$, $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$, $(10^m)^n = 10^{mn}$.

Exemple

$1\,000\,000\,000 = 10^9$; $0{,}000001 = 10^{-6}$; $10^5 \times 10^3 = 10^8$; $\dfrac{10^6}{10^2} = 10^4$; $\left(10^5\right)^7 = 10^{35}$.

4. L'écriture scientifique

Définition

L'**écriture scientifique** d'un nombre décimal non nul est l'écriture de la forme

$$a \times 10^n$$

où n est un entier relatif et a un nombre décimal tel que $1 \leq |a| < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

Exemple

- $265\,900 = 2{,}659 \times 10^5$.
- $0{,}0005321 = 5{,}321 \times 10^{-4}$.
- $-8145 \times 10^{-6} = -8{,}145 \times 10^3 \times 10^{-6} = -8{,}145 \times 10^{-3}$.
- $\dfrac{15 \times 10^7 \times 3 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-3}} = \dfrac{45}{5} \times 10^{7-9+3} = 9 \times 10^1$.

Exercices

Exercice 1 — Développer

Développer et réduire : $A = -2x(3x-4)$; $B = (3x+4)(-2x-1)$; $C = 7(x-5) - (2x-5)$; $D = (3x-1)(x-2) - (x+2)(3-x)$.

Exercice 2 — Identités remarquables

Développer : $E = (x-7)^2$; $F = \left(2\sqrt{3}+5\right)^2$; $G = (-5x-1)^2$; $H = \left(3\sqrt{10}+4\right)\left(3\sqrt{10}-4\right)$.

Exercice 3 — Factoriser

Factoriser : $I = x^2+6x+9$; $J = 4x^2-4x+1$; $K = 16x^2-1$; $L = 121-8x^2$; $M = (2x-5)^2 - (x+1)^2$.

Exercice 4 — Factoriser puis réduire

Factoriser : $N = x^2 - 9 + (x+3)(5x-8)$; $P = 9x^2+12x+4+(x+7)(3x+2)$.

Exercice 5 — Puissances

Écrire sous la forme a^n : $11^5 \times 11^9$; $10^{-8} \times 10^3$; $\dfrac{7^5}{7^2}$; $8^5 \times 3^5$; $\left(4^5\right)^{-3}$; $\left(\dfrac{7}{3}\right)^4 \times \left(\dfrac{7}{3}\right)^{-4}$.

Exercice 6 — Écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de : $20\,000$; $2\,500\,000$; $0{,}008$; $0{,}00043$; $Q = \dfrac{3 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-1}}{12 \times 10^{-2}}$.

Exercice 7 — Calcul astucieux

Sans calculatrice, calculer $R = 1001^2 - 999^2$ et $S = 99^2$.

Exercice 8 — Série — factoriser avec les identités

Factoriser : $A = 9x^2 - 12x + 4$; $B = (2x+1)^2 - 25$; $C = x^2 - 3 - (x-\sqrt{3})(2x+1)$.

Exercice 9 — Série — puissances et écriture scientifique

1. Simplifier $F = \dfrac{2^5 \times 3^{-2} \times 6^3}{4^3 \times 3^2}$.
2. Donner l'écriture scientifique de $G = \dfrac{0{,}6 \times 10^5 \times 2{,}5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-4}}$.

Exercice 10 — Approfondissement — identité et calcul mental

1. Montrer que pour tous réels a et b : $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$.
2. En déduire, sans calculatrice, $1\,002^2-998^2$.
3. Montrer que le produit de deux entiers impairs consécutifs augmenté de 1 est un carré : $(2n-1)(2n+1)+1=(2n)^2$.

Exercice 11 — Approfondissement — puissances de 10 et ordre de grandeur

La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. Une année compte environ $3{,}15\times10^7$ secondes.

1. Calculer la distance parcourue par la lumière en un an (une année-lumière), en écriture scientifique.
2. L'étoile la plus proche du Soleil est à environ $4{,}2$ années-lumière. Exprimer cette distance en km.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $A=-6x^2+8x$.
- $B=-6x^2-3x-8x-4=-6x^2-11x-4$.
- $C=7x-35-2x+5=5x-30$.
- $D=(3x^2-6x-x+2)-(3x-x^2+6-2x)=3x^2-7x+2-(-x^2+x+6)=4x^2-8x-4$.

Corrigé de l'exercice 2

- $E=x^2-14x+49$.
- $F=12+20\sqrt{3}+25=37+20\sqrt{3}$.
- $G=(5x+1)^2=25x^2+10x+1$.
- $H=90-16=74$.

Corrigé de l'exercice 3

- $I=(x+3)^2$; $J=(2x-1)^2$; $K=(4x-1)(4x+1)$.
- $L=11^2-\left(2\sqrt{2}\,x\right)^2=\left(11-2\sqrt{2}\,x\right)\left(11+2\sqrt{2}\,x\right)$.
- $M=[(2x-5)-(x+1)]\,[(2x-5)+(x+1)]=(x-6)(3x-4)$.

Corrigé de l'exercice 4

- $N=(x-3)(x+3)+(x+3)(5x-8)=(x+3)\,[(x-3)+(5x-8)]=(x+3)(6x-11)$.
- $P=(3x+2)^2+(x+7)(3x+2)=(3x+2)\,[(3x+2)+(x+7)]=(3x+2)(4x+9)$.

Corrigé de l'exercice 5

11^{14} ; 10^{-5} ; 7^3 ; 24^5 ; 4^{-15} ; $\left(\frac{7}{3}\right)^0 = 1$.

Corrigé de l'exercice 6

$20\,000 = 2 \times 10^4$; $2\,500\,000 = 2{,}5 \times 10^6$; $0{,}008 = 8 \times 10^{-3}$; $0{,}00043 = 4{,}3 \times 10^{-4}$.

$Q = \dfrac{6 \times 10^2}{12 \times 10^{-2}} = 0{,}5 \times 10^4 = 5 \times 10^3$.

Corrigé de l'exercice 7

- $R = (1001 - 999)(1001 + 999) = 2 \times 2000 = 4000$.
- $S = (100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9801$.

Corrigé de l'exercice 8

- $A = (3x - 2)^2$.
- $B = (2x + 1 - 5)(2x + 1 + 5) = (2x - 4)(2x + 6) = 4(x - 2)(x + 3)$.
- $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$, donc
  $C = (x - \sqrt{3})\left[(x + \sqrt{3}) - (2x + 1)\right] = (x - \sqrt{3})\left(-x + \sqrt{3} - 1\right)$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $6^3 = 2^3 \times 3^3$ et $4^3 = 2^6$: $F = \dfrac{2^8 \times 3^1}{2^6 \times 3^2} = \dfrac{2^2}{3} = \dfrac{4}{3}$.
2. $G = \dfrac{0{,}6 \times 2{,}5}{5} \times 10^{5-3+4} = 0{,}3 \times 10^6 = 3 \times 10^5$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$.
2. Avec $a = 1\,000$ et $b = 2$: $4 \times 1\,000 \times 2 = 8\,000$.
3. $(2n - 1)(2n + 1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = (2n)^2$.

Corrigé de l'exercice 11

1. $3 \times 10^5 \times 3{,}15 \times 10^7 = 9{,}45 \times 10^{12}$ km.
2. $4{,}2 \times 9{,}45 \times 10^{12} = 39{,}69 \times 10^{12} \approx 3{,}97 \times 10^{13}$ km.